Similarité rythmique de "Big in Japan"

Note de recherche exploratoire - comparaison du stem drums GEMA avec l'enregistrement original d'Alphaville

MAXIMUM GLOBAL	MÉDIANE	90e PERCENTILE	ATTAQUES
0.920	**0.890**	**0.909**	**185 / 1241**
a 191,25 s	balayage complet	seuil relatif	GEMA / original

Résumé

Le motif rythmique GEMA est retrouvé à plusieurs endroits dans l'original. La zone 110-160 s contient deux alignements forts: 110,25-146,25 s (score 0,9161) et 123,75-159,75 s (score 0,9108). Le maximum global se situe à 191,25 s (0,9200). Le pitch est totalement exclu du calcul.

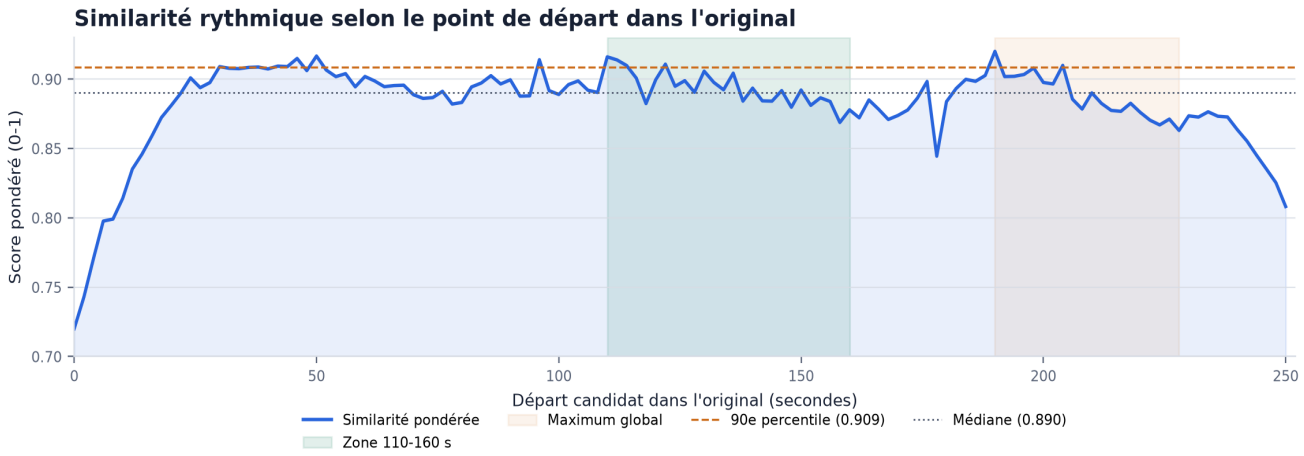


Figure 1. Score de similarité pondéré pour chaque départ candidat. La courbe représente le meilleur ratio temporel par tranche de 2 s. Source: stems WAV Spleeter; fenêtres de 10 s; pas de 2 s.

CONCLUSION PROVISOIRE

La zone 110-160 s est bien soutenue, mais elle n'est pas unique. La batterie révèle plusieurs répétitions structurelles du même motif dans le morceau.

1. Zoom sur la zone 110-160 secondes

L'abscisse indique le point de départ possible du fragment GEMA dans l'original. Chaque point résume un alignement long d'environ 31 à 40 secondes selon le ratio temporel. Ainsi, un pic à 110,25 s couvre approximativement 110,25-146,25 s.

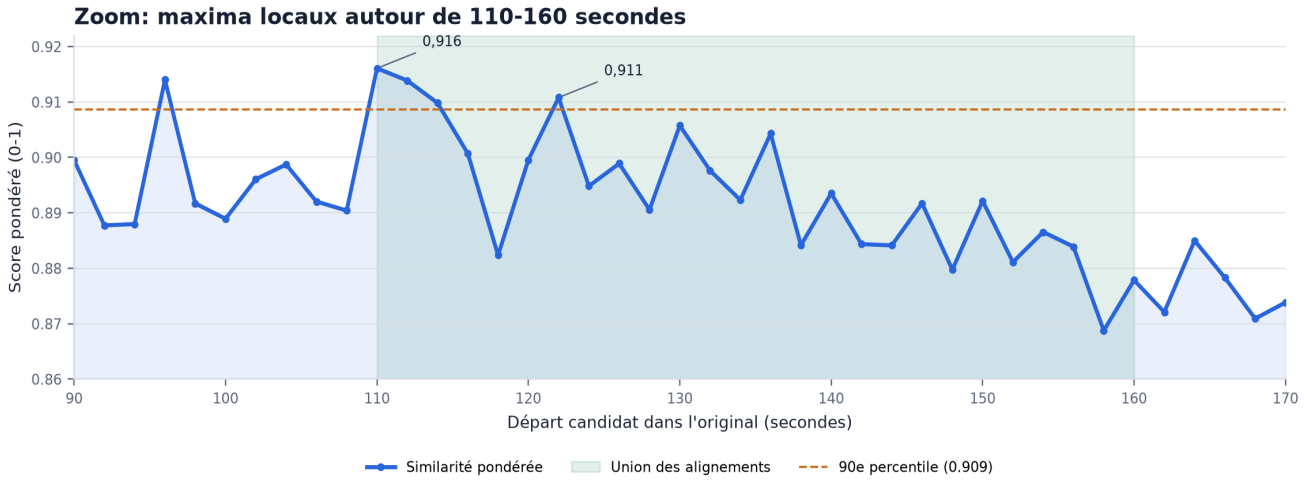


Figure 2. Échelle verticale resserrée pour rendre visibles les maxima locaux. Les pics proches de 110 s et 124 s dépassent le 90e percentile du balayage complet.

Principaux candidats

Intervalle original	Score	Tempo	Rythme	Ratio	Lecture
191,25-227,25 s	0,9200	0,9995	0,7611	x1.125	Maximum global
50,00-90,00 s	0,9166	0,9957	0,7585	x1.25	Motif répété
110,25-146,25 s	0,9161	0,9985	0,7512	x1.125	Zone étudiée
96,75-132,75 s	0,9140	0,9980	0,7460	x1.125	Chevauche 110 s
123,75-159,75 s	0,9108	0,9991	0,7342	x1.125	Zone étudiée

LECTURE DE LA ZONE

Ce n'est pas un plateau unique. Deux longues fenêtres se chevauchent: 110,25-146,25 s et 123,75-159,75 s. Leur union produit la grande zone visuelle 110-160 s.

2. D'où vient le score?

Le score applique la pondération demandée: tempo = 10 000, structure rythmique = 5 000, pitch = 0. La formule normalisée est S = (10 000 x T + 5 000 x R) / 15 000.

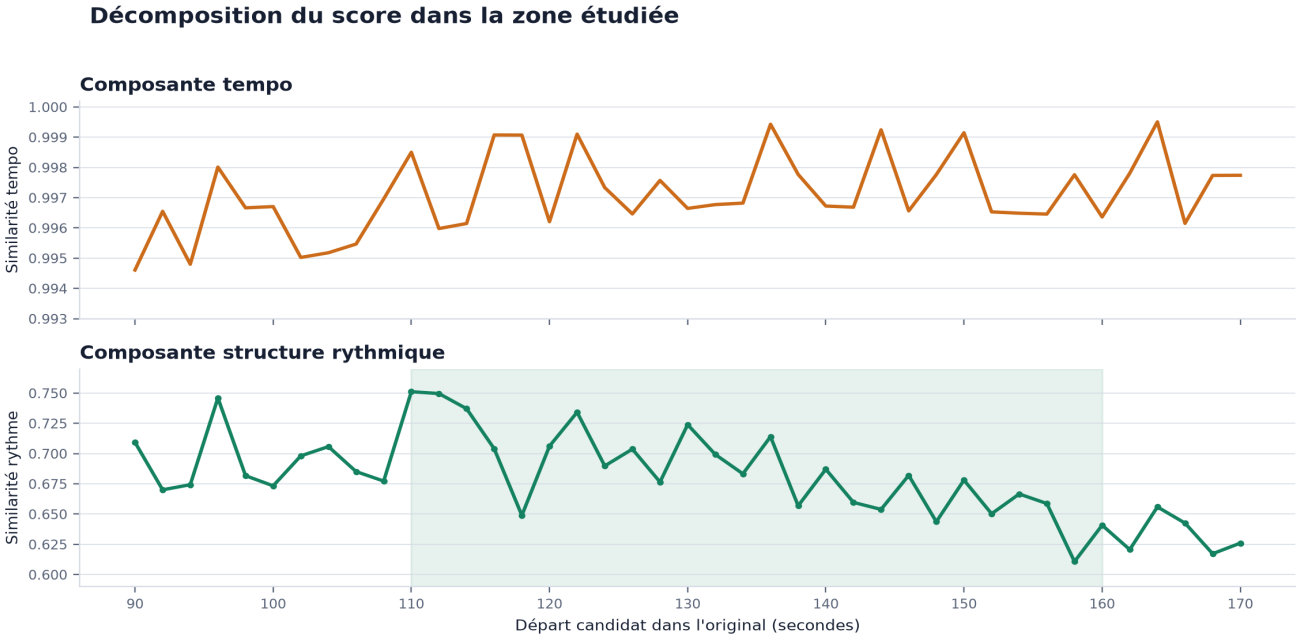


Figure 3. Le tempo reste presque constamment au-dessus de 0,994. Les variations discriminantes proviennent surtout de la structure rythmique: positions des attaques, intervalles successifs et densité.

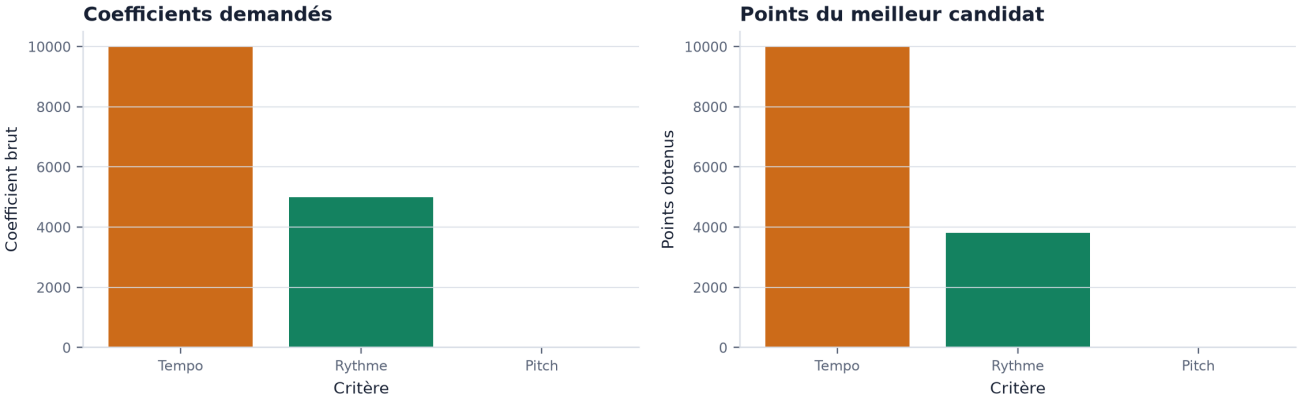


Figure 4. Pour le meilleur candidat, le tempo apporte 9995.3 points sur 10 000 et le rythme 3805.3 points sur 5 000. Le pitch apporte exactement 0 point.

POINT MÉTHODOLOGIQUE IMPORTANT

La médiane du morceau atteint déjà 0.890, au-dessus du seuil prototype 0,82. Avec un poids tempo aussi élevé, une chanson au tempo stable conserve mécaniquement un score fort. La décision finale devra utiliser la proéminence locale, un percentile ou une calibration sur des paires négatives.

3. Protocole experimental

1. Extraction des attaques

Lecture directe des WAV PCM16 stéréo 44,1 kHz. Calcul d'un flux spectral, suppression du niveau de fond puis sélection des maxima locaux. 185 attaques sont conservées pour GEMA et 1241 pour l'original.

2. Fenêtrage

Fenêtres de 10 s avec un pas de 2 s. Une tolérance temporelle locale est appliquée autour de chaque attaque.

3. Représentation du rythme

Chaque fenêtre encode la force des attaques, leur densité, les intervalles successifs et une signature d'autocorrélation du tempo. Aucune fréquence musicale ni hauteur de note n'est stockée.

4. Variations de tempo

Six ratios sont testés: 0,8; 0,9; 1; 1,125; 1,2; 1,25. Le meilleur ratio est retenu pour chaque position candidate.

5. Balayage

Le fragment GEMA de 31.27 s est aligné sur l'original de 284.63 s. La courbe agrège le meilleur candidat dans chaque tranche de 2 s.

Limites

- Le coefficient tempo domine le score et réduit le contraste entre passages.
- Les patterns de batterie d'une chanson pop se répètent naturellement; plusieurs localisations sont donc attendues.
- Les seuils n'ont pas encore été calibrés sur un dataset équilibré de paires positives et négatives.
- La séparation Spleeter et la détection d'attaques peuvent créer ou supprimer des événements rythmiques.
- Cette mesure de similarite structurelle n'est pas une conclusion juridique de plagiat.

Prochaine expérience recommandée

Fusionner les indices drums et basse. Les pics drums servent à proposer des zones candidates; la matrice MIDI de basse confirme ensuite la mélodie et la diagonale temporelle. Évaluer cette fusion sur les splits train, validation et test, puis fixer les seuils uniquement à partir du train et de la validation.

Code analysé: src/veridis_tille/drum_similarity.py. Données: sandbox/spleeter/output/big-in-japan-alphaville-*/drums.wav. Rapport généré le 16 octobre 2026.